

DR 光凝标注派生结构算法说明

LabelMyEye — 视盘 / 黄斑 / 血管弓区 / 后极部 / 光凝敏感区

LabelMyEye 项目

2026 年 9 月

摘要

本文档完整描述 LabelMyEye 中糖尿病视网膜病变 (DR) 光凝标注五个派生结构的计算方法: 输入由点击式分割 (MobileSAM) 得到的视盘圆与黄斑圆, 随后确定性派生血管弓区椭圆 (macular_area)、后极部边界 (posterior_pole_boundary) 与光凝敏感区 (central_inner)。所有默认参数由组内 14 例手绘标注经最小二乘拟合标定。实现位于 `labelmyeye/dr_geometry.py`; 插图由 `scripts/make_algorithm_figures.py` 生成。

1 总览与约定

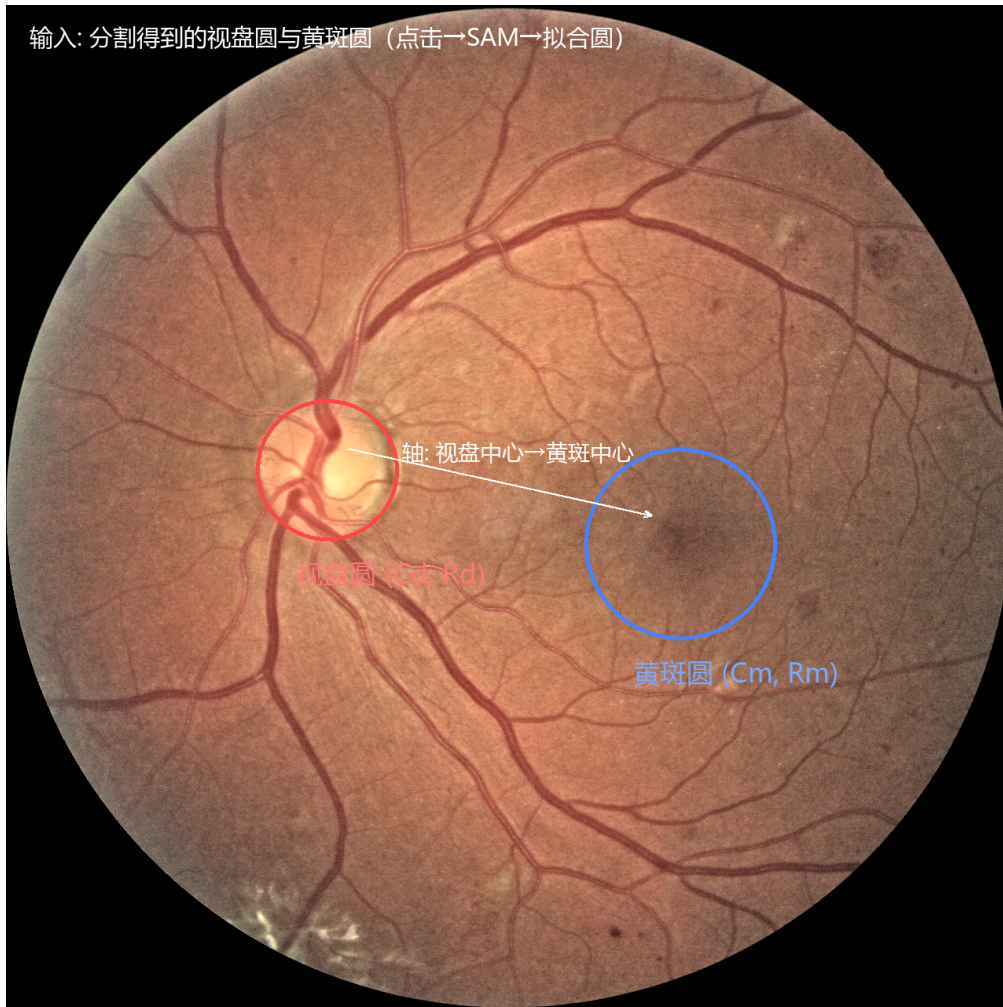


图 1: 算法输入: 分割得到的视盘圆 (C_d, R_d) 与黄斑圆 (C_m, R_m) , 以及视盘中心 $\rightarrow$ 黄斑中心的轴线。

单位约定 全文 1PD (视盘直径) = $2R_d$ (R_d 为视盘半径)。算法内部以像素计算, 参数以 PD 表述。

派生流程 两个输入圆齐备后, 一次性派生五个结构: `optic` (视盘圆)、`macular` (黄斑圆)、`macular_area` (绿椭圆)、`posterior_pole_boundary` (橙卵圆)、`central_inner` (紫肾形)。五者共享同一 `group_id`, 便于整体管理与重算。

2 macular_area: 相切两圆的血管弓区椭圆

解剖学上对应颞侧血管弓围住的区域。构造规则 (函数 `tangent_ellipse_two_circles`):

1. 长轴方向取视盘中心 C_d 指向黄斑中心 C_m 的连线方向 $\mathbf{u}$;
2. 椭圆两端顶点恰好落在视盘圆的鼻侧极点 $P_1 = C_d - R_d \mathbf{u}$ 与黄斑圆的颞侧极点 $P_2 = C_m + R_m \mathbf{u}$, 因此与两个圆同时相切 (图 2);

3. 中心 $E = (P_1 + P_2)/2$, 长半轴 $a = |P_2 - P_1|/2$;
4. 短半轴 b 取”恰好完整包住两个圆”的最小值（数值二分求解）。

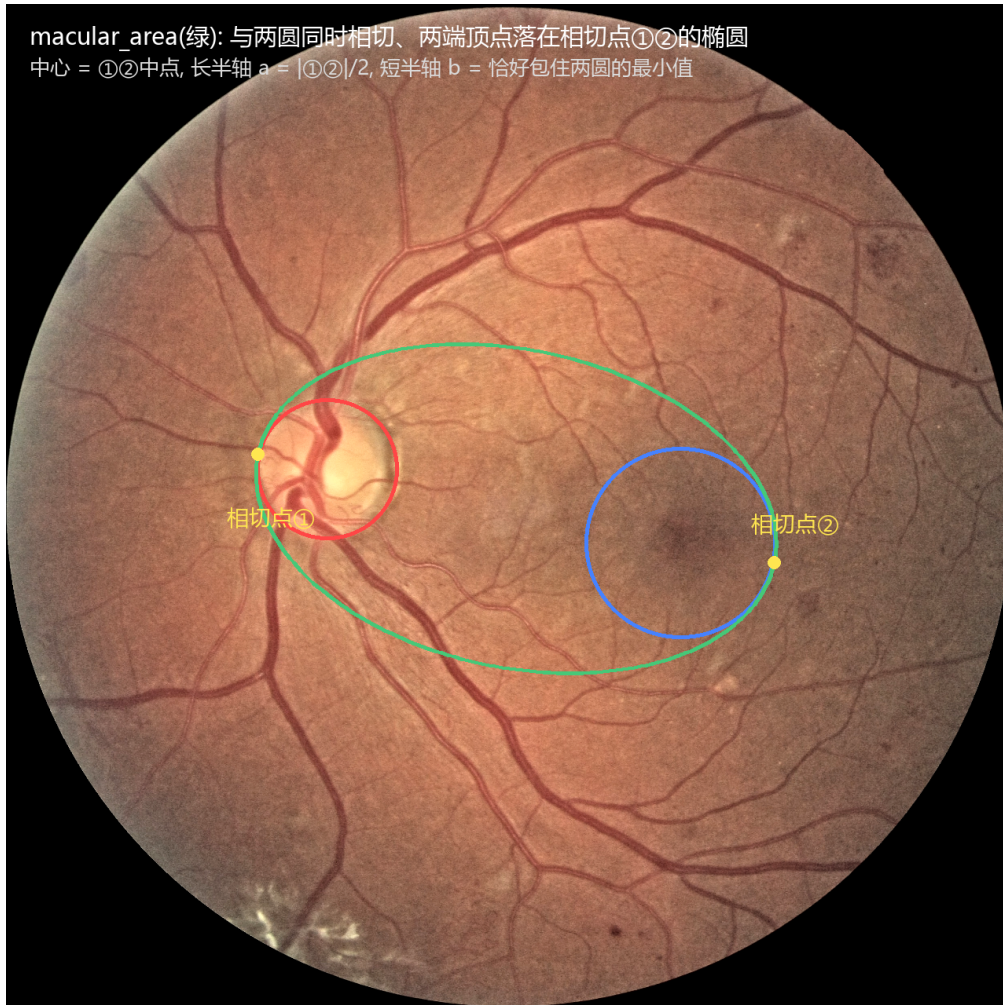


图 2: 绿椭圆与两圆相切：两端顶点分别落在相切点 。

该构造是确定性的：同一对输入圆永远得到同一椭圆。

3 posterior_pole_boundary: 后极部边界（不对称卵圆）

以绿椭圆**边缘**为基准向外推，不同方向推的距离不同：

方向	外扩量	说明
颞侧（黄斑侧）	2 PD	沿长轴向黄斑方向
鼻侧（视盘侧）	1 PD	沿长轴向视盘方向
上 / 下	各 2 PD	沿短轴方向

颞、鼻外扩量不同，故结果为**不对称卵圆**：颞半椭圆（半轴 $a_t = a + 2PD$, $b_v = b + 2PD$ ）与鼻半椭圆（半轴 $a_n = a + 1PD$, b_v 同）在上下顶点拼合。

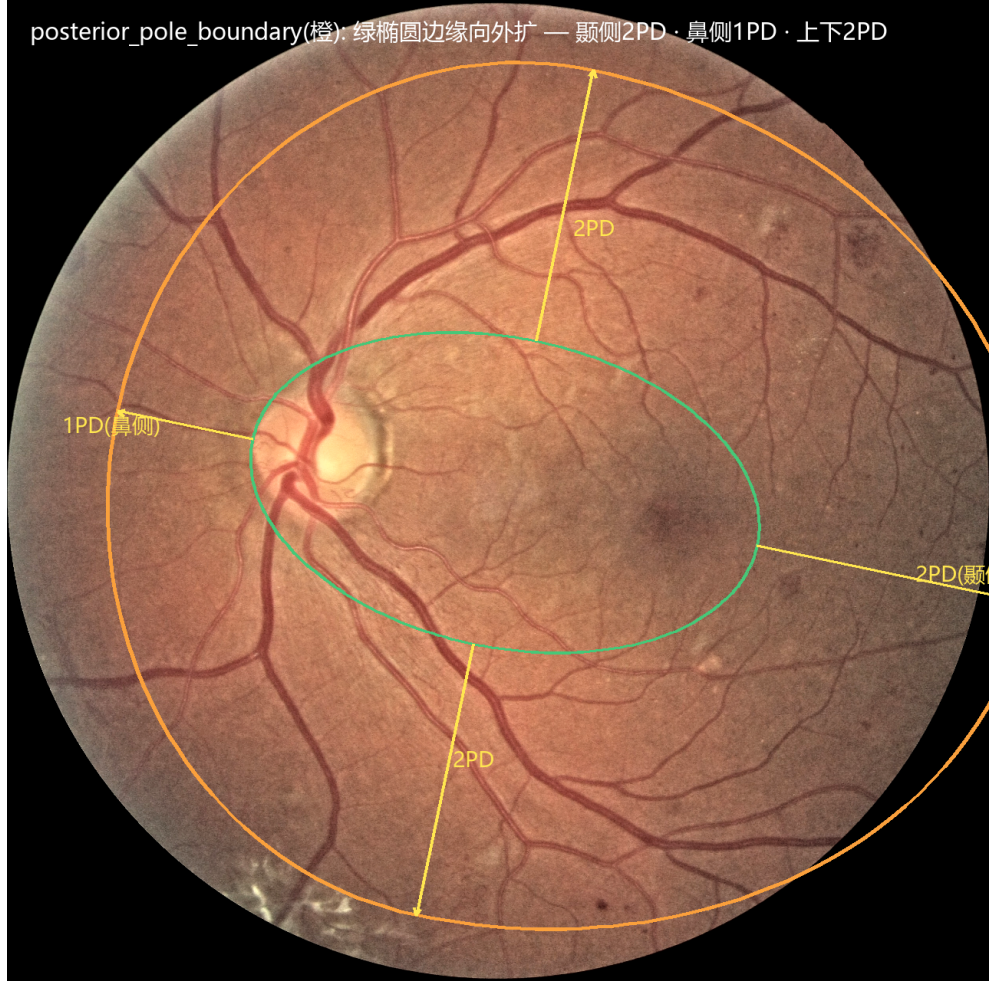


图 3: 后极部边界（橙）：绿椭圆边缘向外——颞侧 2PD、鼻侧 1PD、上下 2PD。

4 central_inner: 光凝敏感区（径向轮廓法）

光凝敏感区表示**必须避开的区域**：后极部整体，但需在上下两个方向”让开”——乳头黄斑束两侧、血管弓之外是允许打激光的区域（PRP 施加处）。

4.1 径向轮廓法

以后极部卵圆中心 E 为原点，沿 96 个方向 φ 各计算一个边界距离 $r(\varphi)$ ，连成闭合多边形。整个形状由一个径向函数完全描述：

$$r(\varphi) = \max \left(R_{pp}(\varphi) (1 - d(\varphi)), r_{bub}(\varphi) \right) \quad (1)$$

其中三项分别见下。

4.2 $R_{pp}(\varphi)$: 外极限轮廓

E 到后极部卵圆边界在该方向上的距离（解析式： $r = ab / \sqrt{(b \cos \delta)^2 + (a \sin \delta)^2}$ ， δ 为相对长轴的角度，颞半取 a_t 、鼻半取 a_n ）。它给出”贴住后极部”的外极限——轮廓永远不会超过它。

4.3 高斯凹口 $d(\varphi)$: 让出上下激光安全区

$$d(\varphi) = \max \left(d_{sup} e^{-\frac{(\varphi - a_{sup})^2}{2\sigma^2}}, d_{inf} e^{-\frac{(\varphi - a_{inf})^2}{2\sigma^2}} \right) \quad (2)$$

凹口中心 $a_{sup} = +123^\circ$ 、 $a_{inf} = -128^\circ$ (相对轴线, 偏向鼻侧——血管弓离开视盘的方位), 深度 $d_{sup} = 0.50$ 、 $d_{inf} = 0.46$, 平滑度 $\sigma = 40^\circ$ 。在凹口正中, 边界收缩到后极部的 $1 - d_{sup} = 50\%$; 偏离 $\pm\sigma$ 处剩余 61%; $\pm 2\sigma$ 处剩余 14%; $\pm 3\sigma$ 之后完全贴回后极部。高斯函数无穷阶连续, 凹口两肩不产生任何折角 (这也是从余弦凹口改为高斯凹口的原因: 余弦版本在衔接处曲率跳变, 肉眼看得到”肩膀”)。

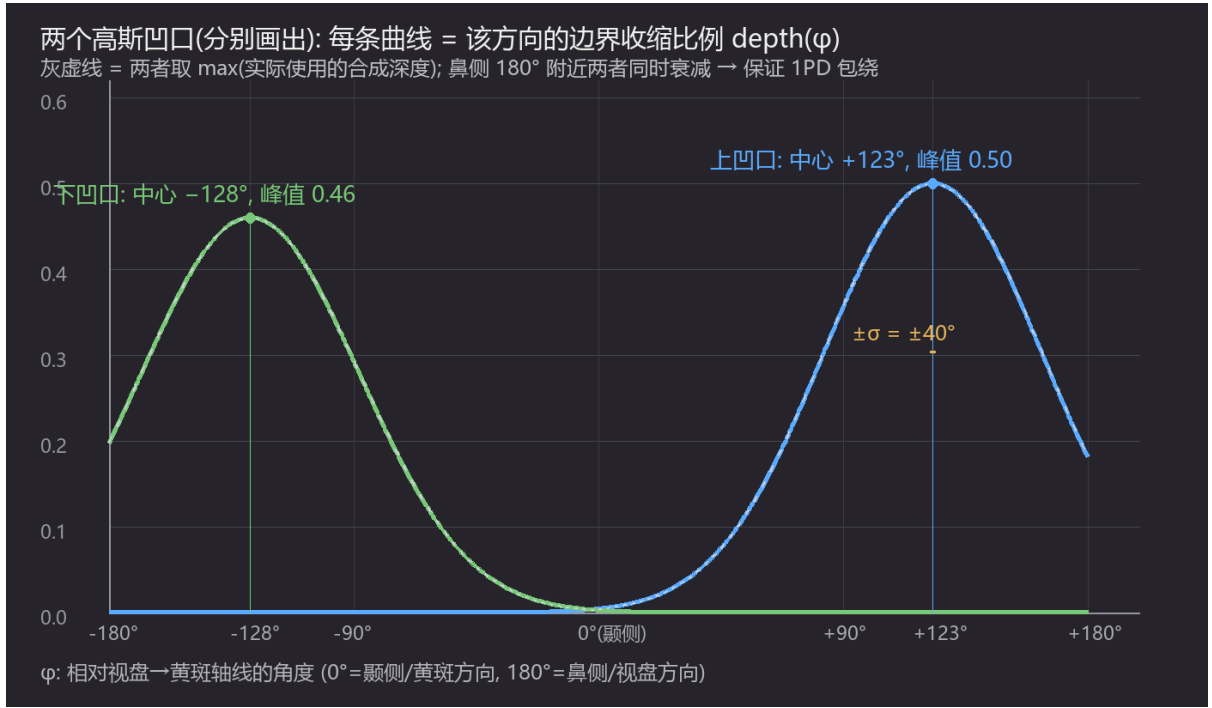


图 4: 上、下凹口分别画出: 蓝线 = 上凹口 $d_{sup} e^{-(\varphi - a_{sup})^2 / 2\sigma^2}$ (中心 $+123^\circ$, 峰值 0.50), 绿线 = 下凹口 $d_{inf} e^{-(\varphi - a_{inf})^2 / 2\sigma^2}$ (中心 -128° , 峰值 0.46)。灰虚线 = 两者取 $\max$ (实际合成深度)。在鼻侧 (180°) 附近两条曲线同时衰减, 从而保证视盘包绕余量不被侵蚀。

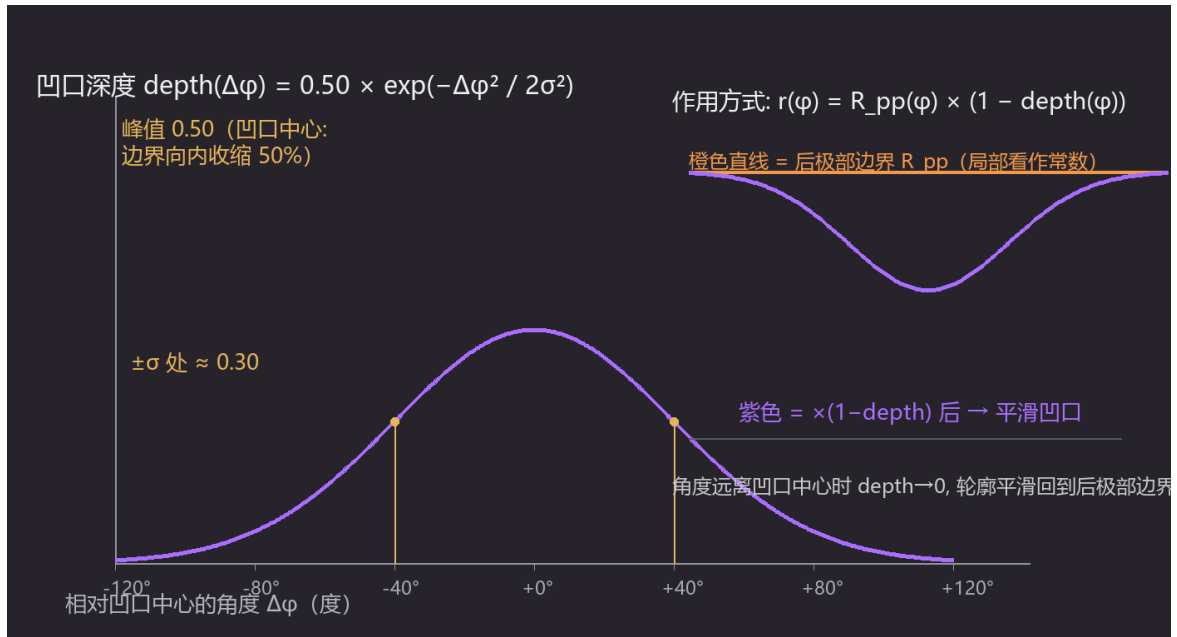


图 5: 高斯凹口原理。左: 深度曲线 $\text{depth}(\Delta\varphi)$; 右: 它如何把后极部边界”压”出平滑凹口。

4.4 鼻侧底噪扣除: 保住鼻侧 1PD 余量

两个高斯凹口的尾部会“漏”到鼻方向: 在鼻极 (180°) 处, 两条尾部合计残留约 20% 的收缩深度, 若不处理会把鼻侧 1PD 外扩线向内侵蚀约 $0.2a_n$ 。实现中先按 $180^\circ - a_{sup}$ 与 $180^\circ + a_{inf}$ 计算尾部在鼻极的残留深度 (`nasal_depth_floor`, 默认参数下 ≈ 0.198), 再在鼻极方向按 $\sigma_n = 30^\circ$ 的高斯权重将其从 $d(\varphi)$ 中扣除并截断到 0。扣除后鼻极处 $d \rightarrow 0$, 轮廓贴回后极部卵圆 (即鼻侧 1PD 外扩线), 鼻侧余量完整保留; 两条轮廓仅在鼻极附近分离, 其余方向重合。

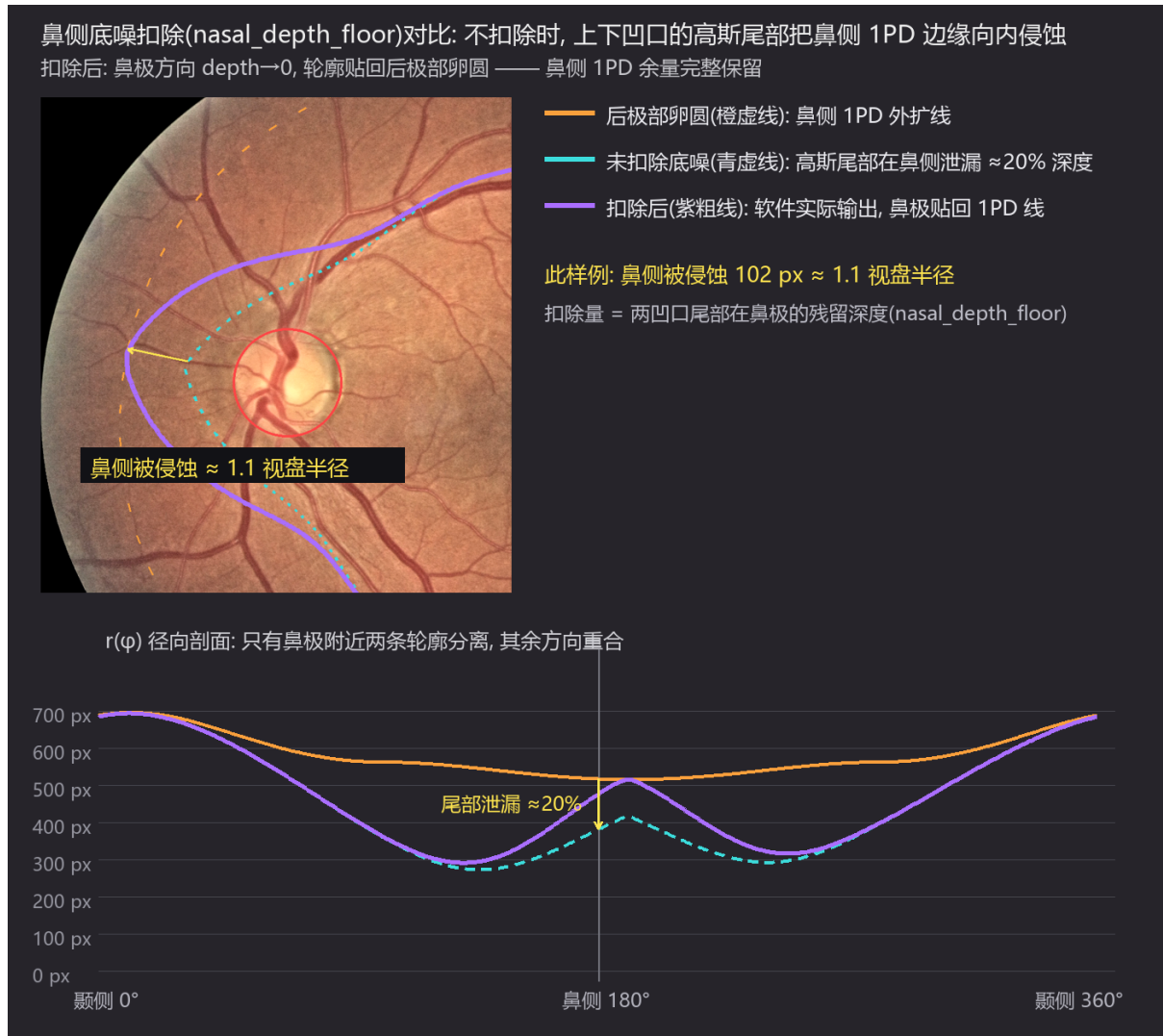


图 6: 鼻侧底噪扣除对比 (上: 眼底鼻侧局部; 下: 径向剖面)。青虚线 = 未扣除底噪, 鼻侧被高斯尾部向内侵蚀 (样例 0003_3 约 1.1 视盘半径); 紫粗线 = 软件实际输出, 鼻极处贴回 1PD 外扩线。

4.5 视盘包绕气泡 $r_{bub}(\varphi)$: 保证包住视盘

以视盘中心为圆心、半径 = $R_d + 1\text{PD}$ 的圆。取式 (1) 的 $\max$ 保证无论凹口多深, 视盘边缘外永远保留至少 1PD 的完整包绕, 且鼻侧前端是圆润的帽而非尖角。

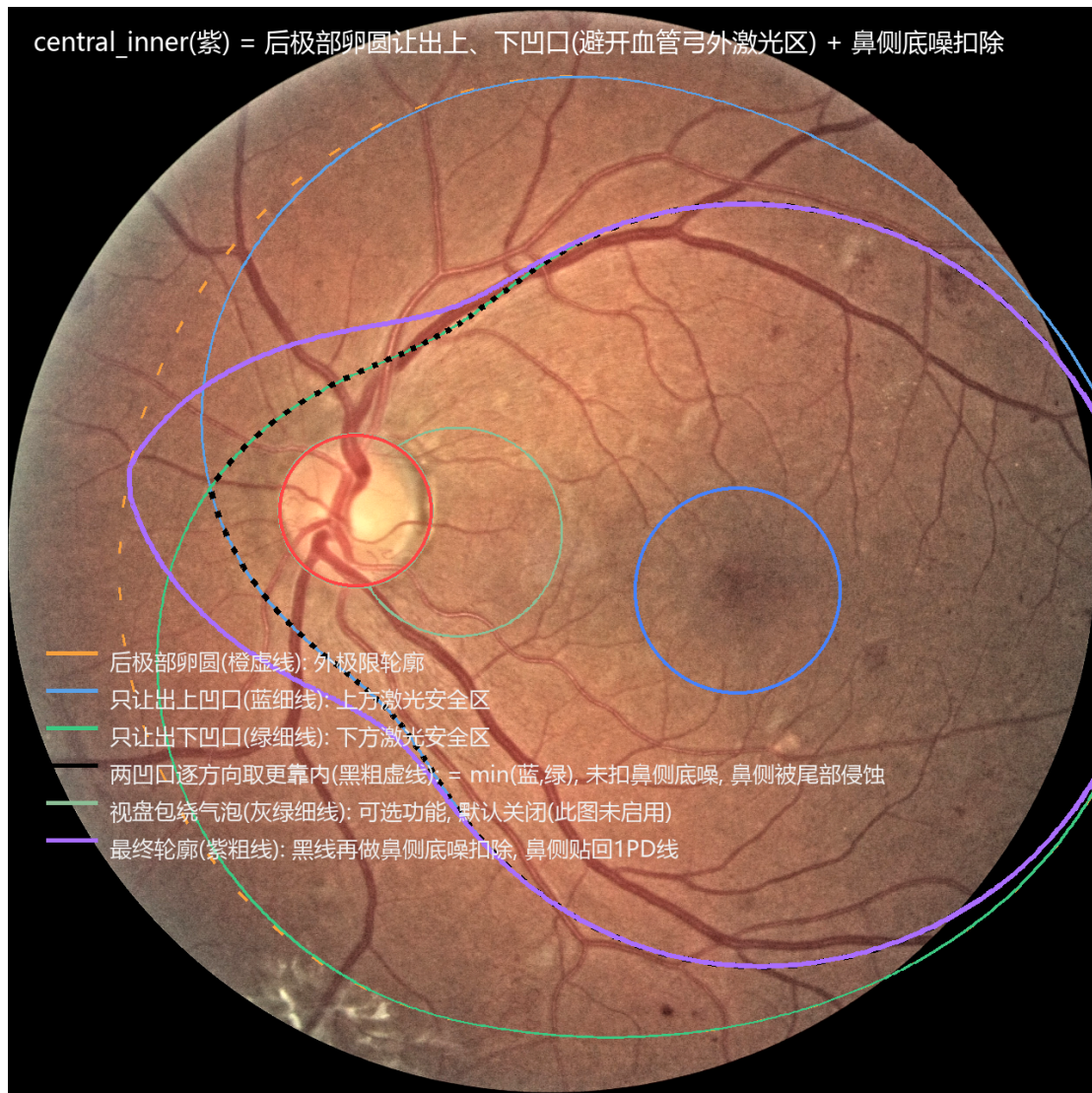


图 7: 构造分解 (在眼底图上): 橙虚线 = 后极部卵圆 (外极限轮廓); 蓝细线 = 只让出上凹口后的轮廓 (上方激光安全区); 绿细线 = 只让出下凹口后的轮廓 (下方激光安全区); 黑粗虚线 = 蓝/绿两线逐方向取更靠内的结果 (即逐点 $\min$: 上段贴蓝、下段贴绿, 鼻侧仍被尾部侵蚀); 灰绿细线 = 视盘包绕气泡 (可选, 默认关闭); 紫粗线 = 最终 central_inner: 在黑线 ($\min$) 基础上再做鼻侧底噪扣除 (见“鼻侧底噪扣除”一节), 鼻侧段贴回 1PD 外扩线。

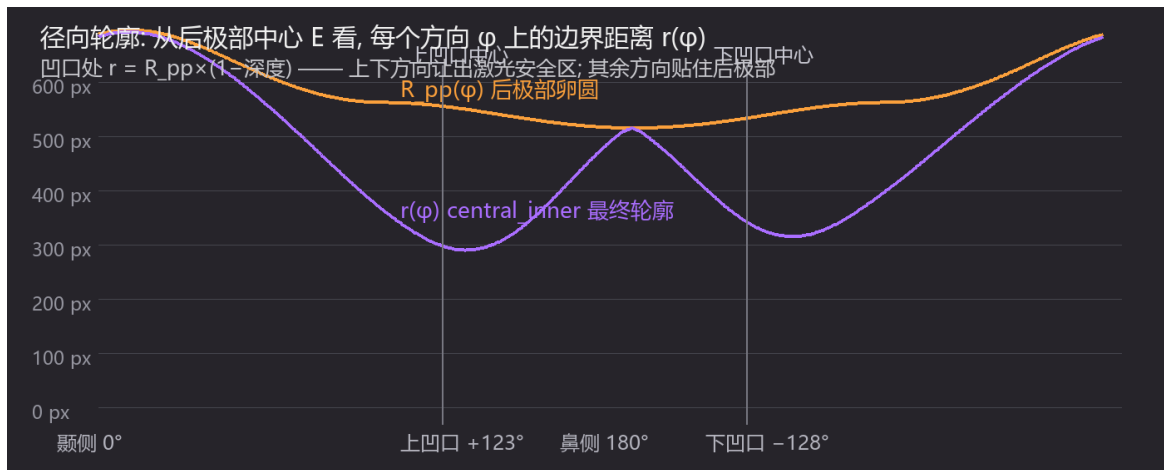


图 8: 径向剖面 $r(\varphi)$: 橙色为后极部卵圆, 紫色为最终轮廓。凹口中心分别位于 $+123^\circ$ 与 -128° , 鼻侧 (180°) 与颞侧 (0°) 贴住后极部。

5 参数与标定

所有默认值由组内 14 例手绘标注自动拟合 (Nelder-Mead 最小二乘, 目标为算法轮廓与手绘多边形的双向平均边界距离):

参数	默认值	含义	14 例拟合 (中位数 $\pm$ std)
$k_{pp}^{temporal}$	2.0 PD	后极部颞侧外扩	按约定固定
k_{pp}^{nasal}	1.0 PD	后极部鼻侧外扩	按约定固定
$k_{pp}^{vertical}$	2.0 PD	后极部上下外扩	按约定固定
k_{mac}	0.85	黄斑圆半径系数	0.84 ± 0.22
d_{sup}	0.50	上凹口深度比例	0.50 ± 0.06
d_{inf}	0.46	下凹口深度比例	0.46 ± 0.05
σ	40°	凹口平滑度 (高斯 σ)	$39.5^\circ \pm 4.8^\circ$
a_{sup}	123°	上凹口中心角	$122.7^\circ \pm 9.7^\circ$
a_{inf}	-128°	下凹口中心角	$-127.7^\circ \pm 12.9^\circ$

参数间偏差很小, 说明该模型稳定复现了手绘约定。与手绘对比的定量结果 (scripts/validate_against_js)

- 后极部边界: 中位对称距离 **0.36** 视盘半径;
- central_inner: 中位对称距离 **0.39** 视盘半径;
- 参照: 手绘折线自身顶点间距约 1 视盘半径, 即算法已达到手绘噪声水平。

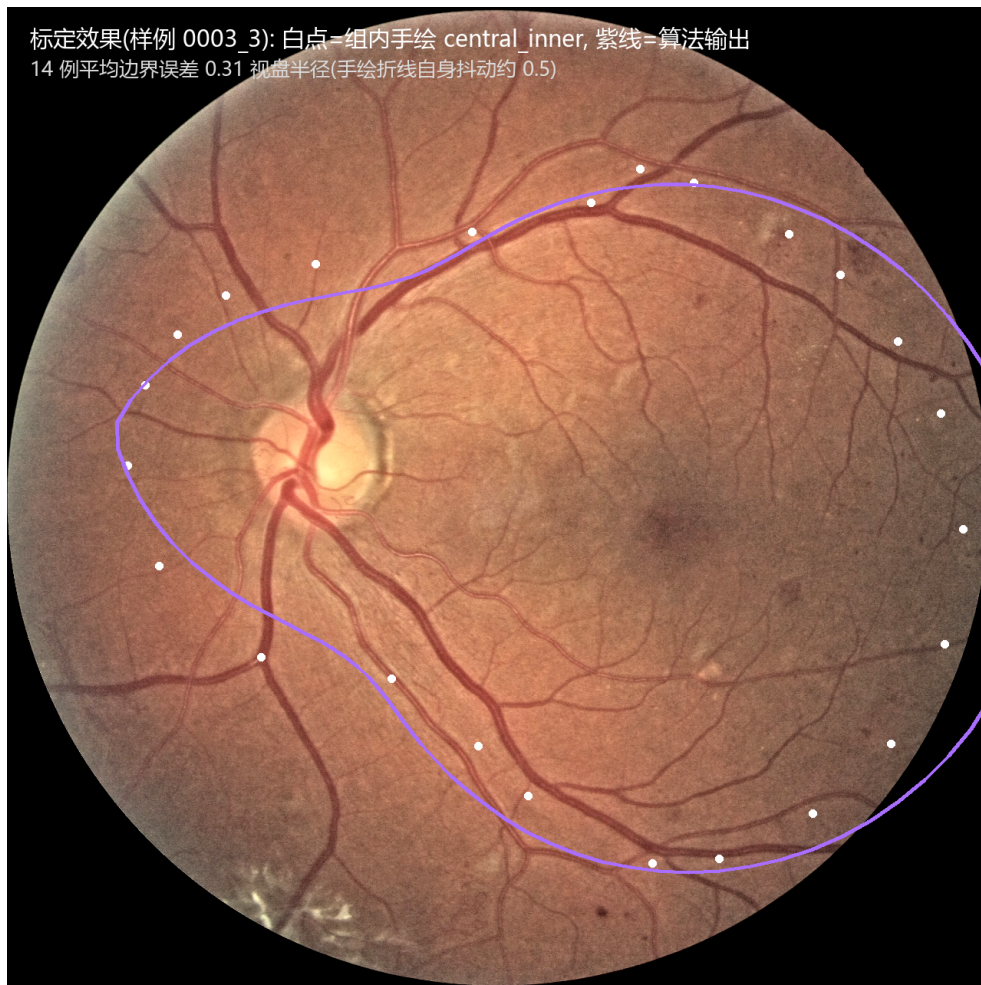


图 9: 标定效果 (样例 0003_3): 白点 = 组内手绘 central_inner, 紫线 = 算法输出。

为何统一默认值 手绘折线只有 24-35 个顶点, 顶点间距约 1 视盘半径, 单例拟合抖动大于参数间差异; 统一默认值保证全组标注一致性, 个体差异由医生拖点微调。

6 交互编辑与重算

- 视盘 / 黄斑 / 后极部为原生圆形或三点椭圆: 拖中心移动、拖边缘/轴端点改变大小与旋转;
- central_inner 为 96 点多边形, 支持平滑变形拖拽: 拖动一点, 周边约 1/5 周长的点按高斯权重平滑跟随, 无需逐点调整;
- 修改视盘 / 黄斑圆后按 Ctrl+3 用新圆重新派生三个结构;
- DR 参数...对话框可修改全部派生参数, 改后 Ctrl+3 生效;
- 撤销 (Ctrl+Z) 与 LabelMe JSON 保存照常可用; AI 生成的结构 description 标记为 auto / auto(low-conf)。

7 代码索引

文件	内容
labelmyeye/dr_geometry.py	全部几何：相切椭圆、后极部卵圆、central_inner 径向模型
labelmyeye/auto_annotate.py	点击 → 分割 → 圆 → 五结构的编排
labelmyeye/sam_seg.py	MobileSAM ONNX 推理与圆拟合
scripts/make_algorithm_figures.py	生成本文档全部插图
scripts/calibrate_fit_notch.py	凹口参数标定（14 例）
scripts/validate_against_jsons.py	与手绘标注的定量对比
scripts/test_dr_geometry.py	几何单元测试